

КлубЗ

АР • ЭОМ • ОВиК

Подробное задание и передача исходных данных для агента в новой сессии

Балашиха · помещение на первом этаже торгового центра
Состояние на 2 октября 2026 года

Зафиксировано	Значение
Выделенная мощность	40 кВт по сообщению заказчика о договоре; сам договор / ТУ ещё не получен.
Архитектурная основа	Archicad 26, последний подтверждённый файл: вариант 11.
Высоты	Помещение 4,10 м; основные перегородки 3,20 м; предел ТЦ 3,85 м.
Электрические точки	41 розеточный блок / 144 гнезда; 15 светильников; 62 участка неона 12 В.
Назначение этой передачи	План разработки и исходные данные. Не монтажный проект и не заключение о соответствии.

Результат следующей сессии — согласованные между собой чертежи, расчёты, спецификации и редактируемые исходники. Приоритет: ЭОМ, параллельно тепловой баланс и ОВиК, затем окончательная увязка АР.

Сначала читать 00_START_HERE.txt и этот документ. Полная текстовая версия, реестр источников и аудит модели находятся рядом. Не восстанавливать проект по старым скриншотам и не применять старые сценарии перестройки.

1. Границы задачи и критерий результата

Разработать для клуба комплект рабочей инженерной документации на основе фактически сохранённой модели Archicad. Сначала подтвердить с ТЦ стадийность, состав и марки комплектов: обиходное «проект электрики» может означать ЭОМ целиком либо отдельные ЭМ и ЭО. Отопление, вентиляцию и кондиционирование обычно оформляют основным комплектом ОВ; точное обозначение согласовать с ТЦ.

Планировка и расстановка уже проработаны. Однако архитектурная 3D-модель ещё не заменяет комплект АР: нужны экспликации, узлы перегородок и фасадного входа, ведомости и проверка проходов. Розетки и светильники уже размещены, но сети, защита, кабели, щиты, фотометрия и расчёты ещё должны быть разработаны. Проверки геометрии из прошлой сессии не являются нормоконтролем.

Раздел	Объём и граница
АР	Актуальная геометрия, перегородки, двери, отделка, новый уличный вход, проходы, строительные узлы и задания на проходы.
ЭОМ	От согласованной точки ТЦ: ввод, учёт по ТУ, распределение, розеточные и силовые сети, рабочий и аварийный свет, подсветка 12 В, РЕ, питание ОВиК.
ОВиК	Воздухообмен, отопление / теплопотери, теплоизбытки и охлаждение, системы и оборудование, автоматика, конденсат, задания ЭОМ и АР.
Смежные системы	АПС, СОУЭ, пожаротушение, дымоудаление, СКС/видеонаблюдение, ВК и конструктив — определить исполнителя и границы с ТЦ; не считать автоматически выполненными этими тремя комплектами.

Не назначать обязательность полного состава проектной документации по постановлению № 87, экспертизы или специальных требований к исполнителю без определения правового вида работ и условий договора. Новый фасадный проём отдельно проверить по документам здания и процедурам собственника/ТЦ. Подписной выпуск проходит техническую проверку профильными проектировщиками, нормоконтроль и требуемое согласование. Подписи, допуски, печати и согласования не имитировать.

Как различать готовность

- Подготовлено: снята актуальная основа, составлены реестры и исходные данные, сделаны варианты с явно указанными допущениями.
- Для согласования: выбранные решения обоснованы расчётами; нерешённые вопросы перечислены и не скрыты за фиктивными значениями.
- Для монтажа: исходные данные подтверждены, расчёты и межраздельные проверки завершены, получены необходимые подписи и согласования; на листах единая ревизия.

2. Что сохранить из принятых решений

Параметр	Основа для новой сессии
Объект / режим	Балашиха, первый этаж ТЦ. Работа круглосуточно; дети допускаются до 22:00. Продажа готовой еды. Точное наименование ТЦ, адрес, номер арендуемого помещения и заказчик для штампов — запросить.
Мощность	40 кВт — подтверждено заказчиком 02.10.2026 как договорный лимит. Нельзя из одного этого числа назначать фазность, вводной автомат и кабель.
Габарит и высоты	Основа 10,20 × 16,28 м с уступами; помещение 4,10 м. Перегородки закрытых комнат 3,20 м; максимум по сообщению ТЦ 3,85 м. PS Standard: низкие стенки 2,20 / 1,80 м.
Игровые ПК	26 мест: общий зал 10, буткемп 5, три Duo по 2, пять Solo по 1. Администратор и четыре автосимулятора — дополнительные потребители.
Развлекательные зоны	4 автосимулятора с ТВ 55"; PS VIP и открытая PS Standard. ТВ PS в модели — габаритные макеты 65", марки и мощности не определены.

Параметр	Основа для новой сессии
Рецепция	Текущая изменённая стойка сохраняется. Два рекламных ТВ около 32", ПК администратора, холодильник; второй холодильник — резерв питания и отдельная проверка размещения. Чайник, кофемашина, микроволновка подтверждены.
ПК и каркасы	Настенные полки ПК ориентировочно +1,70 м. Общий зал: двухсторонний каркас на 10 ПК. Буткемп: односторонний на 5; труба 40 × 40 мм. Крепления, массы и РЕ проверить.
Освещение	В комнатах тёплый белый контур, общий зал и рецепция — синий, возможность RGB по реальному изделию. Неон 8 × 16 мм, 12 В. В общем зале не вести контур по витражу; колонны не подсвечивать. В PS VIP сохранить тёплый замкнутый контур: западный участок над остеклением крепится к потолку. Сохранить спот граффити и четыре подвеса над стойкой.
Отделка	Стены: 60RR 07/002 матовая; колонны: Dulux 19YR 14/629; потолок и рецепция чёрные. Цвет не подтверждает пожарные характеристики отделки.
Ввод	Предполагаемое место в технической шахте, точка IN-01. В модели это обозначение, а не уже спроектированный щит и не разрешение ТЦ на его установку.

Контрольные количества из аудита

Группа	Блоков	Гнёзд / состав
PC01–PC26	26	104 гнезда; все игровые места
S01–S04	4	16 гнёзд; по 4 на симулятор у ТВ / системного блока
P01–P02	2	8 гнёзд; PS VIP и PS Standard
R01–R09	9	16 гнёзд; рецепция и бытовые нагрузки
Итого	41	144 гнезда. Это не 41 электрическая группа и не 144 одновременно работающих прибора.
Светильники	15	L01–L10 общий свет, G01 граффити, LR01–LR04 рецепция
Неон	62 участка	137,904 м геометрически: тёплый 87,521 м; синий 50,383 м, включая рецепцию 6,440 м.

Длины неона — контроль модели, а не закупочная спецификация. При подборе учесть кратность реза, фактические маршруты, подключения и инструкцию изготовителя. Скрытый слой 46 со старыми образцами мебели и техники исключить из расчёта; проверять принадлежность к текущей планировке по GUID, а не только видимость.

Геометрия, которую нельзя молча изменить

- Витраж: чистые секции 1,42 м и вертикальный профиль 8 см; неполную остаточную секцию определять по фактическому контуру. Планируемая уличная дверь пока 80 см. Нижняя дверь уточнена до 1,60 м; от правой стены до дверной секции 34 см.
- Нижнее остекление идёт от правой стороны до центральной нижней колонны; далее перегородка за симуляторами. Не возвращать прежнюю сплошную бетонную стену или дверь 1,20 м.
- Последняя принятая поправка: дополнительный выступ глубиной 37 см, длиной вдоль стены не более 40 см. В модели принято 40 см; эта длина задана заказчиком как предел, а не измерена. Контрольный чистый промежуток от выступа до колонны — 44 см.
- Ранние догадки о наклонной стене и устаревшие размерные цепочки не переносить обратно. При новых нестыковках опираться на measurements.json и текущую геометрию, отделяя измерение от принятого допущения.
- Площадь контура из последнего аудита около 160,656 м² не выдавать за договорную или окончательную полезную площадь: методика вычета перегородок/колонн и граница аренды требуют отдельного оформления.

3. Актуальная основа и порядок подключения

Срез для этой передачи — вариант 11, последнее подтверждённое сохранение 02.10.2026 в 13:49:15. Если к началу новой сессии заказчик изменил проект, свежая сохранённая модель и её проверенный состав имеют приоритет над этим срезом. Прежде чем что-либо записывать, сверить путь открытого проекта, active-layout.json и время файла.

Текущий PLN

C:\Users\lvtos\YandexDisk\CYBERX\КлубЗ\План помещения\КлубЗ_планировка_вариант_11.pln

Указатель последней ревизии

C:\Users\lvtos\codex\integrations\archicad26\club3-plan\active-layout.json

Текущий PNG

C:\Users\lvtos\YandexDisk\CYBERX\КлубЗ\План помещения\КлубЗ_Планировка_обмеры_02-10-2026.png

Розеточная ведомость

C:\Users\lvtos\YandexDisk\CYBERX\КлубЗ\План помещения\КлубЗ_Розеточные_точки_ведомость.csv

Корень коннектора

C:\Users\lvtos\codex\integrations\archicad26

Полные пути журналов, слоёв, GUID и параметров находятся в model-audit.json и manifest.json рядом с этим заданием. Для последних поправок использовать каталог remeasure-20261002/projection-40cm: after.json, verification.json, measurements.json и export. after-gdl.json большой; читать выборочно по GUID, не выводить целиком.

Первый сеанс: безопасная последовательность

1. Прочитать 00_START_HERE.txt, полный текст задания, model-audit.json, manifest.json. Прочитать локальные AGENTS.md и фактические инструкции коннектора; среда Windows / PowerShell, не смешивать с WSL.
2. Выполнить только чтение открытого проекта: путь, версия Archicad / Tapir, этажи, слои, помещения, объекты, параметры, координаты, ограничения API. Схемы команд брать из установленного коннектора, не угадывать по старым примерам.
3. Сопоставить контрольные количества с моделью и журналами. Отдельно выписать ручные изменения, новые объекты, удалённые точки, дубли и скрытые образцы. Ни одна старая выгрузка не должна перезаписать ручные правки.
4. Перед инженерными изменениями убедиться, что исходный PLN записан; создать отдельную инженерную копию с уникальным именем и резервной копией. Не перезаписывать чистый обмерный файл и текущий вариант 11.
5. Сформировать паспорт зон, оборудования, точек и нерешённых вопросов. Сохранить read-only срез и журнал ревизии, затем подготовить шаблоны листов и расчётные таблицы.
6. В модели одновременно работает один автор. Параллельно можно исследовать нормы и выполнять расчёты, но не редактировать один PLN несколькими агентами.
7. При ошибке сохранения project_save_project не считать проект сохранённым. Проверить файл на диске; при необходимости попросить завершить действие Esc и сохранить Ctrl+S / Сохранить как. После сохранения проверить путь, дату, размер и контрольный срез.

Точка входа: room_bridge.py и Python из .venv коннектора. Примеры чтения и имена команд — в model-audit.json; перед записью получить актуальную схему команды.

4. Исходные данные: запросить одним пакетом

40 кВт уже известны со слов заказчика о договоре. Запрашивается документальное подтверждение и оставшиеся параметры, а не повторное угадывание лимита. Подготовить запрос заказчику / ТЦ одним списком; без отдельного поручения не отправлять письма от его имени. До ответов продолжать инвентаризацию, оформление и расчёты вариантов с открытыми допущениями.

Для ЭОМ

Техническое задание и регламент проектирования арендаторов. Требуемые марки/состав комплектов, форматы PDF/DWG/IFC, система кодирования, порядок согласования, допустимые материалы/трассы/подвесы, требования к проектировщику и подписи.

Точка подключения и граница ответственности. Номер щита ТЦ, ячейка/клеммы, координаты и отметки, принадлежность питающего кабеля и вводного аппарата, однолинейная схема вышестоящего питания, акты разграничения.

Разрешённая мощность и параметры сети. Пользователь подтвердил 40 кВт по договору. Получить сам договор/ТУ для документального подтверждения; уточнить кВА при наличии такого лимита, напряжение, число фаз, категорию надёжности, допустимый ток/номинал ввода и вышестоящий аппарат, ограничения по резерву, аварийное питание.

Система заземления и параметры для КЗ. TN-S/TN-C-S/другая фактическая система; место разделения PEN если есть; РЕ/ГЗШ; минимальный и максимальный ожидаемый ток КЗ либо данные источника/кабелей для расчёта; уставки вышестоящих защит.

Питающая линия. Марка, материал, сечение, количество жил, длина, способ прокладки, условия группировки, температурные условия и существующие протоколы.

Учёт и диспетчеризация. Схема/тип счётчика, прямое либо трансформаторное включение, АСКУЭ/доступ к данным, место и пломбировка, интерфейсы ТЦ.

Шахта. Письменное разрешение использовать указанное место для электрического ввода/щита; обследование фактического назначения шахты, чужих коммуникаций, влажности, пожарных преград, доступа, обслуживаемых зон и вентиляции.

Системы пожарной безопасности и сценарии. Существующие АПС/СОУЭ/пожаротушение/дымоудаление, аварийное освещение, граница изменений, сигналы и алгоритмы отключения обычной вентиляции и прочих нагрузок, сохраняемые цепи безопасности.

Здание и маршруты. поэтажный план, пожарные отсеки и преграды, назначение помещений, существующие шахты/лотки/инженерные коридоры, отметки перекрытий/балок/инженерии, разрешённые проходки и крепёж.

Санузлы, уборка и дополнительные потребители. Где обеспечены санузлы клуба, уборочные розетки, водонагрев, вентиляция, охрана/сеть/СКУД, наружная вывеска/подсветка, тепловая завеса нового входа — подтверждать необходимость, не добавлять автоматически.

ОВиК. Электрическое задание с марками агрегатов, потребляемой электрической мощностью, токами/пуском, фазностью, местами подключения, режимами, аварийными цепями и управлением. Холодопроизводительность ≠ электропотребление.

Для ОВиК и межраздельной увязки

- Утвержденные планы, разрезы и исполнительные схемы ТЦ: воздухопроводы, отопление, холодоснабжение, существующие решетки, клапаны, пожарные преграды, дымовые зоны, балки и высотные отметки.
- Разрешенные точки врезки притока/вытяжки, гарантированные расходы и располагаемое давление, температура/влажность, режим 24/7, существующая автоматика и актуальные паспорта/замеры систем.
- Лимиты тепла и холода, параметры теплоносителя, место подключения, балансировочная арматура, учет, температурные графики, часы работы.
- Допустимость наружных блоков на фасаде/кровле, нагрузки и крепления, трассы хладагента, доступ для обслуживания, ограничения шума/вибрации и наружные расчетные условия.

- Маршрут отвода конденсата с законным подключением: канализация/согласованная точка, отметки, уклоны, гидрозатворы или насосы при необходимости; не назначать слив на фасад/улицу без разрешенного решения.
- Назначение технической шахты, принадлежность, фактическое содержимое и доступ: место ввода ЭОМ в модели не дает права использовать шахту под воздухопроводы, устанавливать щит или сверлить ее без данных ТЦ.
- Схема пожарной сигнализации/СОУЭ/спринклеров/дымоудаления ТЦ, допустимая перепланировка, точки подключения, сигналы пожарного отключения общеобменной вентиляции и управления клапанами, разделение ответственности.
- Пожарные характеристики здания, отсека и арендуемого помещения, расчетная вместимость, пути и режим доступа к наружным выходам, включая ночь.
- Санузлы и доступ к ним 24/7, уборочный инвентарь, вода/канализация, хранение отходов и фактический формат продаж еды.
- Документы фасада, собственника и существующего остекления; границы демонтажа, состояние, состав и крепление профилей; доступность нового входа и отметки наружного покрытия.

От заказчика и поставщиков оборудования

- Конфигурации игровых ПК и админского ПК, мониторы, фактические или паспортные режимы потребления, число экранов; работа / ожидание / пуск. Номинальная мощность БП компьютера не равна его постоянному потреблению.
- Состав каждого симулятора: ПК, ТВ 55", рулевая база, педали, дополнительные устройства, блоки питания; реальные мощности и пуск. Четыре гнезда уже предусмотрены, фактическое число вилок сверить.
- Модели PS, телевизоров PS и рекламных экранов, холодильников, чайника, кофемашины и СВЧ. Для двух холодильников различить фактическую установку и резерв; проверить габариты, теплоотдачу и открывание.
- Паспорт неона 8 × 16 мм / 12 В: Вт/м, цвет и канальность, класс защиты, резка, максимальная длина питания, схема подключения, монтажный профиль, контроллеры и БП. Одноцветный неон не становится RGB после настройки программы.
- Реальные светильники, фотометрические файлы IES/LDT, мощность, световой поток, оптика, пульсация, цветовая температура и возможность диммирования. Текущие объекты — предварительная расстановка.
- Предельная одновременная вместимость всех зон: игроки, гости PS, сопровождающие, очередь и персонал. Уточнить Wi-Fi/сеть, кассу, охрану, уборку, вывеску, завесу входа и возможные дополнительные приборы без автоматического добавления в проект.

5. Нормативный подход

Реестры research-eom.json и research-hvac-ar.json подготовлены по официальным первичным источникам на 02.10.2026. Статус и даты ключевых документов проверены; полный постатейный нормоконтроль проекта ещё не выполнен. Для каждой принятой нормы следующая сессия должна зафиксировать конкретный пункт, применимость к клубу, исходные данные, проверку и лист / расчёт, где выполнено требование.

Реестр требований — обязательные поля	Как заполнять
Документ / редакция / изменения	Ссылка на официальный источник и дата проверки; применять вступившие в силу изменения.
Пункт и область применения	Название документа без номера пункта не доказывает соответствие. Различать обязательность, выбранный способ обоснования и требования договора ТЦ.
Проверяемое требование	Конкретный параметр, исходные условия, метод расчёта / проверки.
Результат и доказательство	Значение, лист / узел / расчёт / паспорт, статус: выполнено / не выполнено / нужны данные.
Ответственный и ревизия	Кто проверил и для какой версии модели. Нельзя переносить статус PASS геометрии на нормативное соответствие.

- Оформление — ГОСТ Р 21.101-2026, действующий с 01.04.2026 и с введённой 27.08.2026 поправкой. Старый шаблон по редакции 2020 проверить и обновить.
- Рабочий свет — ГОСТ 21.608-2021; силовое электрооборудование — ГОСТ 21.613-2014; ОВ — ГОСТ 21.602-2016; АР — ГОСТ 21.501-2018; спецификации — ГОСТ 21.110-2013.
- Проектные решения ЭОМ: актуальные СП 256.1325800.2016, СП 52.13330.2016, СП 6.13130.2025 и применимые части ГОСТ Р 50571. ПУЭ проверить по конкретным действующим главам и приказам: исследование не подтверждает единый полный актуализированный текст всех глав.
- ОВ: СП 60.13330.2020 с изменениями 1–6; СП 7.13130.2013; СП 73.13330.2016 с учётом поэтапного вступления изменения 3; климат — СП 131.13330.2025. Часть требований изменения 3 СП 73 вступает только 01.03.2027.
- Санитарные правила обновились с 01.09.2026. Проверить новые документы 4281–4285-26 по фактическому виду деятельности. Нельзя переносить старую норму площади на компьютер из отменённого документа без проверки применимости.
- Не определять автоматически функциональный пожарный класс клуба по названию «компьютерный клуб». Уточнить назначение и вместимость, данные здания и условия ТЦ, затем обосновать эвакуацию, доступность, материалы и пожарные взаимодействия.

Подробный нормативный реестр со ссылками приведён в приложении. Ссылки на карточки Росстандарта подтверждают статус и даты; для окончательной работы нужно прочитать полный текст и применимые изменения. Перед выпуском повторить проверку актуальности на дату выдачи.

6. Последовательность инженерной работы

Этап	Результат и условие перехода
1. Зафиксировать основу	Копия PLN, GUID-аудит, паспорт зон, список допущений и сохранённый обмер.
2. Уточнить ТУ и состав	Единый запрос ТЦ, границы разделов и стадия, реестр действующих требований.
3. Собрать потребителей	Единая база оборудования, электрических точек, мощностей, режимов и людей по помещениям.
4. Увязать ЭОМ и ОВ	Предварительные теплопритоки → потребности в вентиляции / холоде → реальные электрические нагрузки ОВ → баланс в пределах 40 кВт. При превышении — обоснованные варианты, без скрытого снижения коэффициентов.
5. Выполнить расчёты	Защита, кабели, КЗ, потери, свет, 12 В; воздухообмен, тепло, аэродинамика, шум и выбранные системы ОВ.
6. Отразить в модели	Щиты, трассы, подключения, воздуховоды и оборудование, отметки, доступ, свойства и спецификации.
7. Скоординировать	АР / ЭОМ / ОВ / СПЗ: проходы, двери, потолок, шахта, вводы, отверстия, обслуживание.
8. Проверить и выпустить	Согласованные листы, расчёты, ведомости, PDF/DWG и исходники; контроль ревизии, независимая инженерная проверка и требуемые согласования.

7. ЭОМ: логика и расчёты

Сначала составить таблицу потребителей и связать её с точками, затем назначать цепи. Существующие PC / S / P / R — адреса оборудования; им нужны отдельные поля номера цепи, щита и фазы. Исторические Q встречаются в старых схемах симуляторов: не создавать по ним дубли, сверить соответствие актуальным S01–S04.

Как использовать лимит 40 кВт

- Разделить установленную и расчётную активную мощность, полную мощность, ток и резерв. В баланс входят 26 игровых ПК, админский ПК, четыре симулятора, экраны, PS, свет и БП 12 В, холодильники, бытовые приборы, сеть и ОВиК.
- Нужны обоснованные сценарии одновременности: игровой пик, запуск после отключения, ночь, уборка и бытовые нагрузки; нагрузка ОВ — для соответствующего режима. Не уменьшать коэффициенты исключительно ради попадания в 40 кВт.
- Лимит активной мощности сам по себе не задаёт число фаз, $\cos \phi$, вводной ток, номинал аппарата или допустимое сечение. Эти параметры рассчитывают после ТУ. Фазный баланс применим после подтверждения трёхфазной сети.
- Не считать каждое свободное гнездо отдельным прибором. Резерв под второй холодильник и дальнейшее оборудование записать отдельно и показать влияние его подключения.
- Если расчёт превышает лимит, показать величину превышения и варианты: иной состав/режим оборудования, допустимое управление некритичными нагрузками, другая схема ОВ или увеличение мощности через ТЦ. Жизненно важные цепи нельзя отключать ради экономии мощности.

Организация сетей

- Ввод в шахте сначала обследовать и согласовать. Проверить принадлежность, влажность, чужие коммуникации, пожарное разделение, доступ и открывание двери. IN-01 не является готовым распределительным щитом.
- Разделение игровых мест, бытовых приборов, холодильников, освещения и инженерных систем обосновать токами, защитой, удобством обслуживания и последствиями отказа. Не назначать всем группам один типовой автомат и кабель.
- Для общего зала и буткемпа продумать питание металлических каркасов, для Solo/Duo — полки на +1,70 м. Не оставлять шнуры в проходе; предусмотреть кабельные вводы, разгрузку натяжения и доступ к отключению.
- Рецепция: две точки под холодильники, ПК/касса/сеть, два ТВ, бытовые приборы и служебные розетки. Высоты и стороны розеток проверить с мебелью, дверцами и теплом холодильников.
- Неон 12 В разделить на реальные питаемые участки. Подобрать доступные БП и контроллеры, вторичную защиту и провода по длине/току/падению напряжения. RGB закладывать только при соответствующем изделии и контроллере; тёплые контуры комнат управлять отдельно.
- Рабочий, декоративный и аварийный свет проектировать раздельно по функции. Свет от экранов и неона не заменяет расчёт рабочего/аварийного освещения. Бизнес-UPS не считать автоматически источником питания систем безопасности.

Полный реестр расчётных задач ЭОМ

PP-01 — Баланс мощностей

$P_n/P_r/P/Q/S/I$ по каждому типу потребителя, группе, фазе и вводу; обоснование коэффициентов; игровые, ночные, уборочные и полные режимы; резерв отдельно; сравнение с разрешённой мощностью.

PP-02 — Баланс фаз и электронные нагрузки

Распределение однофазных групп, влияние импульсных БП и гармоник на ток N; пуск и одновременное включение ПК и компрессоров.

PP-03 — Выбор сечений и способов прокладки

Токи, температура, группировка, материал, число жил, изоляция, лотки, теплоизоляция, раздельная прокладка; защита координируется с кабелем.

PP-04 — Потери напряжения

Каждая худшая линия от источника, включая ввод, а для неона отдельно цепь 12 В и точка питания. Длина не равна расстоянию по прямой.

PP-05 — Короткие замыкания

Максимальный и минимальный I_k на щите и концах цепей, отключающая способность, термостойкость кабеля, время автоматического отключения. Исходные данные ТЦ обязательны.

PP-06 — Защитные аппараты

Номиналы, характеристики и уставки, селективность с вышестоящими аппаратами, УДТ (тип, ток, координация и токи утечки), УЗИП при обосновании; оценка необходимости дуговой защиты по актуальным нормам. Не подбирать всё по одной типовой таблице.

PP-07 — Заземление и уравнивание потенциалов

Сечения РЕ и проводников, связь с системой ТЦ, непрерывность металлических элементов, условия разъёмных соединений. Фактическую петлю измеряют при сдаче.

PP-08 — Рабочее освещение

IES/LDT, расчётные зоны и поверхности, отражения тёмных матовых стен и чёрного потолка, высоты 4,1 / 3,2 м, нормируемые E, равномерность, ослеплённость, пульсация, цветопередача по применимости. Скриншот Archicad не является фотометрическим расчётом.

PP-09 — Аварийное освещение

Маршруты и открытые зоны, установленные показатели, расчёт отказа рабочего питания, автономность/ёмкость/источник/схема тестирования, согласование с ТЦ.

PP-10 — Контурная подсветка 12 В

Длины, Вт на метр, потребление от первичной сети и КПД; допустимая нагрузка БП по изготовителю, пуск/нагрев, контроллеры и токи каналов, вторичные провода/предохранители, максимальные длины и подпитка. Произвольные 20–30 процентов запаса не выдавать за норму.

PP-11 — Щит и лотки

Нагрев и условия шкафа, заполнение/запас/механическая нагрузка/крепления, разделение силы и связи; пожарный класс кабеля и ОКЛ под назначение.

PP-12 — Передача теплопритоков ОВиК

Согласованная таблица выделяемого в помещениях тепла: ПК, мониторы, симуляторы, люди, освещение, БП, холодильники, СВЧ. Электрическая мощность и тепловая нагрузка связаны методикой, но расчёт ОВиК нельзя подменять одной суммой.

8. ЭОМ: состав выдаваемого комплекта

Ниже 18 функциональных групп. Это предложенный полный состав для объекта, а не установленное ГОСТом число физических листов. Группы можно объединять или делить при сохранении читаемости; окончательная нумерация — по утверждённой ведомости.

ЭОМ-ОД — Общие данные

Ведомость рабочих чертежей и прилагаемых документов, исходные данные/ТУ, границы, нормы с редакциями, общие указания, легенда, основные показатели, отметки и принятые допущения. При разделении ЭМ/ЭО общие данные каждого основного комплекта.

ЭОМ-01 — План электроприёмников и электрических точек

Все точки с ID, числами гнёзд, назначением, привязками/высотами, щитами и зонами. Сопоставление с мебелью и обслуживанием.

ЭОМ-02 — План розеточных и силовых групповых сетей

Трассы от щитов, номера цепей, марки кабелей, отметки, подъёмы/спуски, распределительные коробки, напольные/мебельные выводы. Все точки подключены.

ЭОМ-03 — План кабеленесущих систем и проходов

Лотки/короба/трубы, размеры/отметки, разделение силовых и связи, крепление, пересечения и противопожарные заделки, номера узлов.

ЭОМ-04 — План рабочего освещения

Реальные типы светильников, геометрия и подвесы, направления спотов, рабочие/уборочные режимы, расчетные поверхности. Спот граффити сохранить на актуальной стене.

ЭОМ-05 — Сети и управление рабочим освещением

Группы, выключатели, панели, датчики, диммеры, шкафы управления, сценарии и доступность. Может совмещаться с ЭОМ-04, если читаемо.

ЭОМ-06 — Аварийное и эвакуационное освещение

Выходы/направления, аварийные светильники, источники и цепи, способы тестирования, автономность по расчету, граница ТЦ, условия включения при пропадании рабочего света.

ЭОМ-07 — Неон и подсветка 12 В

Каждый отрезок с ID, длиной и мощностью; БП 230/12 В, контроллеры и RGB-каналы, доступные места установки, точки подпитки, вторичные сечения и длины, защиты и полярность.

ЭОМ-08 — Однолинейная схема ввода и распределения

Щит ТЦ → ввод/учёт/главный щит → группы; сеть и заземление, защитные/коммутационные аппараты, уставки, приборы учёта, УЗИП/УДТ при необходимости, кабели, токи, нагрузки, фазы.

ЭОМ-09 — Схемы групповых щитов и таблицы нагрузок

Полная цепь каждой группы, фазы, Pn/Pr/I, защитные аппараты, назначение, кабели, резерв. Если щит один, можно объединить с предыдущим листом.

ЭОМ-10 — Компоновка щита и узел ввода

Габариты, DIN-оборудование, PE/N-шины и клеммы, вводы, тепловой режим, резерв места, доступ и открывание. Конкретное место в шахте только после проверки и согласования.

ЭОМ-11 — Защитное заземление и уравнивание потенциалов

Подключение к РЕ ТЦ, лотки/металлокаркасы и иные части по обоснованию, сечения/соединения/разъёмность, маркировка. Не связывать N и РЕ повторно ниже установленного разделения.

ЭОМ-12 — Питание оборудования ОВиК и других инженерных систем

Точки, мощности/фазы, отключатели у агрегатов, кабели, управляющие и пожарные интерфейсы по заданиям смежников. Не проектировать кондиционеры по условным значкам.

ЭОМ-13 — Узлы подключения игрового оборудования

Двухсторонний каркас общего зала на 10 ПК, односторонний буткемп на 5 ПК, настенные полки ПК на +1,70 м, Solo/Duo; безопасная прокладка без петель в проходе и вентиляция приборов.

ЭОМ-14 — Узлы рецепции, симуляторов и PS

Рецепция с питанием двух холодильников (второй пока резерв) и бытовыми нагрузками, четыре блока симуляторов у ТВ и ПК на полу, PS за ТВ и у консоли, мебельные вводы, защита, доступ. Сохранение свободных проходов.

ЭОМ-15 — Кабельный журнал

ID, откуда/куда/клеммы, тип/жилы/сечение/длина, способ прокладки, высоты, принадлежность щиту и группе, огнестойкости/исполнение. Отдельно вторичные цепи 12 В при необходимости.

ЭОМ-16 — Спецификация оборудования, изделий и материалов

Щиты, аппараты, розетки, светильники, БП, контроллеры, кабели, лотки, крепёж, заделки, РЕ. Позиции связаны с листами. Резерв и запас обозначены отдельно от фактического количества.

ЭОМ-17 — Технические требования к монтажу, испытаниям и сдаче

Маркировка, испытания, скрытые работы, доступность, протоколы, исполнительные изменения. Можно вынести в общие указания или отдельный прилагаемый документ.

9. ОВиК: расчёты и комплект

Главная зависимость — единая таблица людей и тепловыделяющего оборудования с ЭОМ. Кондиционер не обеспечивает требуемый наружный воздух сам по себе. Зазор 0,90 м над перегородками также не доказывает достаточный воздухообмен или акустическую изоляцию кабин.

Порядок разработки

1. Снять актуальный read-only срез Archicad: зоны, объемы, стены и высоты, реальные потолки/открытое запотолочное пространство, оборудование, витраж, ориентация фасада, проходы и технические зоны. Сохранить PLN-копию и ревизию основы.
2. Составить паспорт каждой зоны: площадь, объем, количество людей, график, наружные ограждения, оборудование, тепловыделения, требуемые параметры и уровень шума. Количество людей включает посетителей PS, сопровождающих, ожидание и персонал, а не только число ПК.
3. Согласовать с ЭОМ единую таблицу оборудования: реальная мощность/режим ПК и мониторов, симуляторов, PS/TB, освещения, блоков питания 12 В, холодильников, кассы/сети и бытовых приборов. Не принимать номинал блока питания компьютера за постоянное тепловыделение и не считать 100% установленных мощностей совпадающими без сценария.
4. Рассчитать наружный воздух по применимому назначению, людям и загрязнениям; отдельно тепловой и влажностный баланс. Рассмотреть максимальную загрузку, обычный режим, ночной частичный режим, зиму и лето; назначить CO₂-контроль/управление лишь как обоснованное решение.
5. Выполнить теплотери и теплопритоки: ограждения, большой витраж и солнечная радиация, двери/инфильтрация, люди, техника и освещение. Учитывать зимнюю необходимость отвода тепла от техники и летнее воздействие фасада. Определить холодопроизводительность по зонам.
6. Сравнить разрешенные схемы: использование систем ТЦ, автономный приток/вытяжка с охлаждением, комбинация вентиляции и отдельных кондиционеров. До получения ТУ выдавать варианты и диапазоны, а не фиктивные утвержденные мощности.
7. Спроектировать подачу/удаление воздуха из каждой кабины без сквозняка на игрока; проверить шум и перенос разговоров через переточные отверстия. Общая щель над стеной 0,90 м не является готовым инженерным решением.
8. Выполнить аэродинамический расчет, подбор сечений/скоростей/вентиляторов/решеток/шумоглушителей, сопротивлений фильтров и клапанов; гидравлический расчет по выбранной системе отопления/холодоснабжения.
9. Согласовать высотное пространство 3,20–4,10 м: воздуховоды, лотки, светильники, неон, спринклеры, извещатели, доступ к фильтрам и люкам. Проверить несущие крепления и доступ для замены оборудования.
10. Разработать автоматику и пожарные взаимодействия; передать в ЭОМ перечень нагрузок, номиналы/пусковые токи, питание, требования изготовителей, местные отключатели, кабельные вводы, точки РЕ и цепи управления.
11. Выпустить комплект ОВ, расчеты, спецификации и задания смежникам; проверить совместно с ЭОМ и АР; выполнить независимый нормоконтроль и согласование ТЦ.

Состав расчётной записки ОВ

- Паспорт исходных данных: климат Балашихи по обоснованной станции, ориентация и свойства витража, параметры помещения, ограждения, режим 24/7, люди и оборудование по зонам.
- Воздухообмен по действующим применимым требованиям: приток наружного воздуха, удаление и переток по каждой зоне, баланс всего арендуемого помещения и связь с ТЦ.

- Теплотери зимой, инфильтрация нового входа, тепло- и влаготритоки летом и зимой, солнечная радиация через остекление. Выбор мощности отопления и холода с прозрачными допущениями.
- Воздухораспределение: струи и скорость у игроков, отсутствие прямого сквозняка, удаление тепла с полок/каркасов ПК; режим при частичной ночной загрузке.
- Аэродинамика наиболее неблагоприятной ветви, балансировка, давление/сопротивления, шум и вибрации. Гидравлика отопления/холодоснабжения — если выбран соответствующий вариант.
- Дренаж конденсата, изоляция и предотвращение конденсации; трассы хладагента и ограничения изготовителя; доступ для фильтров, обслуживания и замены.
- Потребляемая электрическая мощность агрегатов, включая возможные электрические нагреватели/оттайку, пуск, фазы и управление — передать в ЭОМ.
Холодопроизводительность в кВт не подставлять вместо электрического потребления.

Реестр выпуска ОВ

ОВ-01 — Общие данные

Ведомости листов/ссылочных и прилагаемых документов, условные обозначения, расчетные наружные/внутренние параметры, описание систем и границ, требования к монтажу, испытаниям, балансировке и эксплуатации.

ОВ-02 — План существующих систем и демонтажа

Сохраняемое/демонтируемое/переустанавливаемое оборудование и сети; подтвержденные точки присоединения. Если демонтажа нет — явно указать, отдельный лист можно объединить.

ОВ-03 — Планы общеобменной вентиляции

Приток, вытяжка, переток, марки систем и элементов, расходы решеток, размеры и отметки воздуховодов, клапаны, пожарные преграды, ревизии и доступ.

ОВ-04 — Планы кондиционирования и отвода конденсата

Блоки, трассы хладагента/холодоносителя, изоляция, дренаж, отметки/уклоны, проходки, сервисные зоны. Фасад/кровля при размещении наружных блоков.

ОВ-05 — Планы отопления

Сохраняемые/новые приборы, тепловые мощности, трубопроводы, арматура и узлы подключения; при отсутствии изменений обоснованно ограничить состав.

ОВ-06 — Аксонометрические и принципиальные схемы

Вентиляция, отопление/холодоснабжение по выбранным решениям, схемы подключения и балансировки, расход/сечения/отметки.

ОВ-07 — Разрезы, узлы и задания на отверстия

Потолочные пересечения, крепления, проходки и огнезаделка, доступ к оборудованию, виброизоляция, изоляция; ведомость отверстий с координатами и отметками.

ОВ-08 — Характеристики систем и оборудование

Расходы, напор, мощности, температуры, шум, габариты, электропитание и масса; таблицы привязать к спецификации и ЭОМ.

ОВ-09 — Автоматизация и пожарные взаимодействия

Принципы регулирования, датчики, сигналы, сценарии/блокировки, клеммы и границы со шкафом/системой ТЦ. При отдельной марке АОВ — выдать задание и согласовать состав.

ОВ.С — Спецификация оборудования, изделий и материалов

Количества и единицы, параметры, изоляция, арматура, фасонные изделия, крепления и материалы, необходимые для комплектного монтажа; по ГОСТ 21.110.

ОВ.РР — Расчетная записка

Воздухообмен и баланс каждой зоны, теплопотери/теплопритоки и холод, аэродинамика, гидравлика при применимости, акустика, проверки распределения воздуха и энергопотребления; исходные допущения и результаты отделены от утвержденных данных.

ОВ.СМ — Задания смежным разделам и программа приемки

ЭОМ — нагрузки/питание/сигналы; АР/КР — отверстия/крепления/вес; ВК — конденсат; СПЗ — алгоритм. Требуемые будущие акты/паспорта/протоколы не заполнять вымышленными измерениями.

10. AP: довести модель до документации

Сохранять принятую расстановку как исходное намерение заказчика. Любое выявленное нормативное или монтажное препятствие показать на плане с размером, причиной и минимально необходимым вариантом исправления. Не объявлять архитектурную часть готовой только по наличию красивого PNG.

- Общие данные, ведомость чертежей, условные обозначения, основания разработки, границы аренды и ответственности, исходный обмер и допущения.
- Обмерный план, план демонтажа, план новых перегородок, итоговый план с экспликацией/площадями и размерными привязками; обозначить статусы существующее/новое.
- Конструкции перегородок: профиль, число слоев и тип ГКЛ, заполнение, высоты, крепления, верхнее примыкание и устойчивость при высоте 3,20 м, проемы и усиление под двери/ТВ/полки ПК. Огнестойкость не назначать по внешнему виду модели.
- Планы пола/потолка и отделки; разрезы по 4,10 м и перегородкам 3,20 м; низкие PS Standard 2,20/1,80 м; отделочные ведомости с требуемыми пожарными характеристиками материалов.
- Ведомость заполнения проемов, двери с шириной в свету, высотой, направлением открывания, порогами и фурнитурой; витражные секции 1,42 м, профиль 0,08 м и нижний вход 1,60 м отразить по последнему обмеру.
- Отдельный фасадный узел нового уличного входа: существующее/проектное заполнение, крепление, примыкания, водоотвод/теплотехника и отметки входа. Обследование и КР/усиление по фактической необходимости; не рисовать условную дверь как уже разрешенное решение.
- Проверка эвакуации и доступности на плане со всей мебелью, открываниями, реальными сужениями и путями через ТЦ. После расчета вместимости установить число выходов/ширины/длины, не подгонять расчет под заранее выбранные 80 см.
- Подтверждение доступа к шахте/щитовой: мебель, двери и персонал не должны превращать его в невозможную для обслуживания нишу. Ранее допущенное пользователем отодвигание стола не является инженерным обоснованием безопасного доступа.
- Проверка санитарных требований к малым кабинетам, людям, туалетам, уборке и ночному режиму. Факт согласования заказчиком компоновки не заменяет это заключение.
- План потолочной координации: ОВ/ЭОМ/СПЗ, люки, направленные светильники, потолочные подвесы над стойкой и неон без конфликтов; отделить декоративное освещение от рабочего/аварийного.
- КР/узлы на металлические каркасы ПК 40×40 мм, настенные полки на отметке около 1,70 м и подвесы — проверка массы, опор/анкеров и крепления к реальной стене; не считать библиотечный объект расчетной конструкцией.

AP-01 — Общие данные

Ведомость листов и ссылок, основание, стадия, границы, легенда, принятые допущения и высоты.

AP-02 — Обмерный план

Актуальный контур, колонны, шахта, витраж и проёмы, размерные цепи, уровни; неподтверждённые размеры выделить.

AP-03 — Демонтаж и новые перегородки

Существующее/демонтируемое/возводимое, марки перегородок, проёмы и привязки.

AP-04 — Итоговая планировка и экспликация

Помещения/зоны, площади и вместимость по принятой методике, мебель и оборудование, монтажные размеры и доступ.

AP-05 — Новый уличный вход и остекление

Существующий и проектный фасад/план/разрез, секции, дверь, отметки, примыкания, доступность; условия согласования и задание КР при необходимости.

AP-06 — Строительные узлы и отделка

Разрезы, перегородки 3,20 м и низкие стенки, крепления/усиления, пол и потолок, отделочные ведомости, марки дверей и спецификации.

AP-07 — Проходы, доступность и межраздельная проверка

Свободные ширины/открывание, путь к выходам с мебелью и при ночной работе, подход к шахте. Это проектная проверка; эвакуационный плакат эксплуатации — отдельная задача при необходимости.

AP-08 — Потолочная координация и задания

ЭОМ/ОВ/СПЗ, отметки, люки, отверстия и нагрузки креплений; согласованные строительные задания и узлы.

Точки обязательной проверки именно этого помещения

- Уличный проём 80 см и местные проходы около PS VIP порядка 80 см — проектные исходные решения, не подтверждение нормативной ширины. Нужны вместимость, класс, маршрут эвакуации и доступность, включая закрытый ТЦ ночью.
- Новый вход в витраже: согласование собственника, фактический профиль и крепления, наружные отметки, порог, водоотвод и тепловой режим. Усиление и конструктив определяют по обследованию, а не по форме библиотечной двери.
- Доступ к шахте шириной 2 м проверить с общим залом. Ранее разрешённое заказчиком «как-нибудь откроем» не принимать как доказательство безопасного обслуживания будущего электрооборудования.
- Малые Solo около 2,8 м² и участие несовершеннолетних — основание отдельно проверить действующие санитарные требования по реальному виду услуг, без автоматической ссылки на отменённую площадь на ПК.
- Второй холодильник не размещён окончательно: отдельный резерв розетки не подтверждает возможность установки. Не перекрывать обзор, проходы и калитку администратора.
- Перегородки не до перекрытия: отдельно решить вентиляцию, шум, устойчивость, пожарное разделение и покрытие спринклерами/извещателями. Высотный лимит ТЦ сам по себе этих вопросов не решает.

11. Как вести инженерные данные в Archicad

Archicad 26 использовать как основу геометрии, координации, планов, разрезов, спецификаций и выпуска. MEP Modeler позволяет моделировать инженерные системы, интерактивные каталоги связывают ведомости с объектами. Расчёты ЭОМ, фотометрия, аэродинамика и проверка российских норм требуют отдельных проверяемых расчётов и исходных данных. Возможности более новых версий MEP нельзя автоматически приписывать версии 26.

[Graphisoft: MEP Modeler в Archicad 26](#)

[Graphisoft: интерактивные каталоги Archicad 26](#)

Поля, обязательные для связи чертежей и расчётов

Сущность	Минимальные данные
Электрическая точка	GUID; ID PC/S/P/R/L/N; помещение; назначение; число гнезд; X/Y/Z и высота от чистого пола; потребители; напряжение/фаза; Pn/Pr; щит/цепь; способ прокладки; изделие/IP; статус подтверждения.
Цель / группа	ID; источник/клеммы; все точки; P/Q/S/I по методике; фаза; аппараты/уставки/УДТ; кабель и трасса; длина с подъёмами/спусками; потери; Ik min/max; проверки отключения/селективности; РЕ; ссылка на расчёт и лист.
Подсветка	ID участка; зона; длина; фактический тип 12 В и Вт/м; канал/контроллер/БП; точки подпитки; вторичный провод; мощность первичной сети; монтаж и доступ.
ОВ-элемент	GUID/ID; система; зона; расход/скорость/давление или тепловая мощность; типоразмер; отметки; марка; электрическая нагрузка/пуск; шум; масса; обслуживание.
Помещение / зона	ID; имя; площадь и объём по выбранной методике; люди и режим; оборудование/тепло; ограждения; параметры воздуха; расчётные значения и статус.
Любое решение	Источник данных; подтверждено/принято/неизвестно; дата; автор проверки; ревизия модели. Неизвестное не подменять нулём.

1. Создать отдельные инженерные слои и комбинации: электроприёмники, силовые трассы, рабочий свет, аварийный свет, 12 В, РЕ, ОВ и общий координационный вид. Существующие GUID/ID сохранять, новые — выдавать последовательно.
2. Завести Зоны/паспорта помещений и свойства оборудования; сначала подтвердить высоту чистого пола и этаж. Розетки привязывать к доступной монтажной поверхности, а не к произвольной точке в воздухе.
3. Трассы прокладывать пространственно с отметками и реальными подъёмами/спусками. Для каждой линии отделять измеренную длину от монтажного запаса. Соблюдать разделение силы, связи и цепей 12 В по обоснованным решениям.
4. Щиты, БП и оборудование ОВ моделировать с сервисными зонами. Указывать дверцы/люки, охлаждение, крепление и замену, а не только габарит корпуса.
5. Однолинейные схемы выполнять на рабочих листах/чертежах и увязывать с реестром цепей. Легенду и маркировку согласовать с применёнными ГОСТ; бытовое имя R01 не является нормативным графическим обозначением.
6. Настроить каталоги, ведомости, основные надписи, масштаб и набор Publisher. Планы обычно начинать с 1:50, общий обзор возможен 1:100, узлы крупнее; окончательно выбрать по читаемости и требованиям ТЦ.
7. Проверить экспорт PDF и DWG, шрифты, размеры и условные обозначения при печатном масштабе. IFC/PLA — если нужны ТЦ и обмену; проверить включение библиотек и читаемость выгруженной модели.

12. Контроль качества и готовность к выдаче

- Каждая действующая розетка и каждый светильник имеют уникальный ID; по каждой точке есть потребитель/резерв и цепь. Число блоков и гнезд совпадает между PLN, планом и ведомостью.
- На планах, однолинейной схеме, кабельном журнале, таблице щита и расчётах одни и те же группы, аппараты, сечения, длины, мощности и ревизии.
- Сводный баланс включает ОВиК и бытовые нагрузки; показано сравнение с 40 кВт и статус источников данных. Отдельно проверены токи, пуск, фазность и ограничения ТУ.
- Для каждой необходимой проверки кабеля и защиты есть исходные данные, формула/метод, единицы, результат и ссылка на паспорт/норму. Незвестные I_k или условия прокладки явно блокируют соответствующий окончательный подбор.
- Неон разбит на фактические цепи, БП доступны, проверены загрузка и вторичные падения напряжения; модели изделий и управления согласованы с цветовой задачей.
- Рабочий и аварийный свет подтверждены расчётами; направления спотов и граффити сохранены. Декоративные контуры не засчитаны как аварийное освещение.
- Воздушный баланс сходится по всем комнатам и всему клубу; режим 24/7 согласован с ТЦ. ОВ выдаёт в ЭОМ фактические входные электрические параметры, не холодопроизводительность.
- Нет коллизий воздуховодов, лотков, подвесов, неона и СПЗ; предусмотрены доступ, люки, сервисные зоны и согласованные проходки.
- Двери, калитка рецепции, холодильники, полки и кресла не перекрывают необходимые проходы и обслуживание. Изменения архитектуры согласованы и отражены во всех разделах.
- Все листы имеют обозначение, название, масштаб где применим, ревизию, общие данные и ссылки. Спецификации соответствуют реальному решению; замены не ухудшают расчётные параметры.
- Исходный вариант и обмер сохранены; новая инженерная копия открывается без потерь библиотек. Сохранение подтверждено на диске, а не только ответом коннектора.
- Монтажные и пусконаладочные акты/протоколы запланированы как будущие документы; измерения сопротивления изоляции, РЕ, петли, УДТ, освещённости, расходов и шума не выдуманы.

Окончательная выдача: техническая проверка профильными специалистами и нормоконтроль, затем согласование по регламенту ТЦ. Если данных недостаточно, выпустить конкретный промежуточный результат и реестр того, что не даёт перейти к монтажному выпуску; не выдавать пустые схемы или неопределённые номиналы за готовый проект.

13. Файлы, которые должна оставить новая сессия

Каталог / результат	Содержание
00_Исходные_данные	Задание/ТУ/договор, обмер, исходная копия PLN, паспорта, переписка согласований, реестр неизвестного и нормативная матрица.
01_АР	Основной комплект PDF; исходная модель/виды; DWG по требованиям ТЦ; узлы, экспликации и спецификации.
02_ЭОМ	Полный комплект по реестру раздела 8; схемы, журналы, ведомости и спецификации.
03_ОВ	Комплект по реестру раздела 9, схемы/узлы, характеристики, автоматика в своей границе.
04_Расчёты	Редактируемые таблицы с формулами, расчётные записки PDF, исходные фотометрические/инженерные файлы и паспорта.
05_Координация	Сводная модель, задания смежникам, отверстия/нагрузки, таблица коллизий и решения замечаний ТЦ.
06_Выпуск	Единый реестр выдачи и ревизии, проверенный PDF/DWG, PLN/PLA/IFC по заданию, manifest с путями и контрольными суммами.
99_Архив	Неизменяемые исходники, предыдущие выпуски, журналы изменений и резервные копии.

Все исходники сохранять редактируемыми. Нормативный реестр, ведомости нагрузок, цепей и оборудования должны оставаться пригодными для обновления после перестановки одного ПК или изменения марки кондиционера. Рабочие PNG полезны для обсуждения, но не заменяют комплект чертежей.

Приложение. Проверенные источники и редакции

Реестр основан на проверке официальных карточек и публикаций на 02.10.2026. Ниже — проверенный статус и назначение. Полный текст применимых пунктов и их обязательность следующая сессия устанавливает перед окончательным расчётом и выпуском. Дополнительные подробности и оговорки сохранены в research-eom.json и research-hvac-ar.json.

ГОСТ Р 21.101-2026

Форматы, основные надписи, общие данные, обозначения, комплектование, изменения и выпуск проектной/рабочей документации. Действует с 01.04.2026; приказ 129-ст от 12.02.2026; заменяет 2020. Поправка введена 27.08.2026.

Шаблоны Archicad и оформление нового комплекта строить по редакции 2026. Номер ИУС поправки 11-2026 не означает будущую дату её действия.

[Официальный источник Э-1.1](#)

[Официальный источник Э-1.2](#)

ГОСТ 21.608-2021

Состав и оформление рабочей документации внутреннего электрического освещения; основа части ЭО. Действует с 01.01.2022; заменяет 21.608-2014; поправка ИУС 7-2023, введена 12.07.2023.

Использовать для планов светильников, осветительных сетей, управления и схем освещения.

[Официальный источник Э-2.1](#)

[Официальный источник Э-2.2](#)

ГОСТ 21.613-2014

Состав и оформление рабочей документации силового электрооборудования; основа части ЭМ. Действует с 01.07.2015; поправка ИУС 1-2021.

Использовать для распределения питания, схем щитов, планов силовых сетей, журналов и подключения оборудования.

[Официальный источник Э-3.1](#)

[Официальный источник Э-3.2](#)

ГОСТ 21.110-2013

Спецификации оборудования, изделий и материалов. Действует с 01.01.2015; карточка содержит поправку ИУС 7-2015.

Выпустить спецификации с позициями, наименованиями, характеристиками, единицами и количествами, согласованными со схемами и планами.

[Официальный источник Э-4.1](#)

ГОСТ 21.210-2014

Условные графические изображения проводок и электрооборудования на планах. Действует с 01.07.2015; поправки ИУС 1-2021 и 1-2022.

Преобразовать декоративные метки R/PC/P/Q в понятную легенду. ID точки не заменяет обозначение групповой линии.

[Официальный источник Э-5.1](#)

СП 256.1325800.2016

Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; электроснабжение, распределение нагрузок, сети, электрооборудование. Основная карточка содержит изменения №1–9. Изм.9: приказ 846/пр от 25.12.2025, введено 26.01.2026.

Получить сводный текст со всеми изменениями. Проверить применимые пункты по общественным зданиям, группам, защите, проводке, учёту и особенностям электронных нагрузок.

[Официальный источник Э-6.1](#)

[Официальный источник Э-6.2](#)

СП 52.13330.2016

Нормируемые показатели естественного и искусственного освещения. Действует, карточка содержит изменения №1 и №2; изменение №2 введено 29.01.2022.

Выбрать нормируемые категории деятельности для игровых мест, стойки, проходов и обслуживания, сверить санитарные требования. Выполнить расчёт, не заменять рабочее освещение синим неоном.

[Официальный источник Э-7.1](#)

[Официальный источник Э-7.2](#)

СП 6.13130.2025

Пожарная безопасность низковольтных электроустановок и питание/электропроводки систем противопожарной защиты. Приказ МЧС 1263 от 29.12.2025, действует с 29.06.2026. Поправки действуют с 25.06.2026 и 21.09.2026. В старой карточке 2021 указана замена на 2025 и ограничение 29.06.2026.

Прочитать действующий полный текст, включая новую общую область применения. Обосновать кабели, способы прокладки, защиту от электрических причин пожара, питание аварийных систем и интерфейс ТЦ; не переносить требования старого СП механически.

[Официальный источник Э-8.1](#)

[Официальный источник Э-8.2](#)

[Официальный источник Э-8.3](#)

[Официальный источник Э-8.4](#)

ГОСТ Р 50571.4.41-2022

Защита от поражения током: основная защита, защита при повреждении, дополнительная защита. Действует с 01.10.2022; заменяет ГОСТ Р 50571.3-2009.

Обосновать автоматическое отключение, РЕ, УДТ/дифавтоматы и SELV/PELV для 12 В с учётом фактической системы заземления.

[Официальный источник Э-9.1](#)

ГОСТ Р 50571.4.42-2017

Защита от тепловых воздействий, перегрева и пожара от электроустановки. Действует с 01.01.2019.

Проверить монтаж кабелей в мебели/ГКЛ, нагрев БП неона и щитов, защитные меры применительно к отделке и типу помещения.

[Официальный источник Э-10.1](#)

ГОСТ Р 50571.4.43-2012

Защита от сверхтоков и координация защит проводников. Действует с 01.01.2014; поправка ИУС 3-2019.

Проверить согласование расчётного тока, аппарата и допустимого тока кабеля, КЗ и термическую стойкость.

[Официальный источник Э-11.1](#)

ГОСТ Р 50571.4.44-2019

Защита от отклонений напряжения и электромагнитных возмущений. Действует с 01.06.2019.

Проверить необходимость и согласование УЗИП с защитой ТЦ; электромагнитную совместимость питания и сетевого оборудования.

[Официальный источник Э-12.1](#)

ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Выбор и монтаж электропроводок. Действует с 01.01.2013; поправки ИУС 8-2018 и 8-2025, последняя введена 29.04.2025.

Сечения, методы прокладки, группировка, температура, падение напряжения, доступность соединений и трассы.

[Официальный источник Э-13.1](#)

[Официальный источник Э-13.2](#)

ГОСТ Р 50571.5.53-2013

Отделение, коммутация и управление. Действует с 01.01.2015; поправка ИУС 9-2015.

Подбор и координация отключающих, управляющих и защитных аппаратов; режимы обслуживания и аварии.

[Официальный источник Э-14.1](#)

ГОСТ Р 50571.5.54-2024

Заземляющие устройства и защитные проводники, в том числе условия работы ИКТ. Действует с 01.08.2024, заменяет редакцию 2013.

РЕ и уравнивание потенциалов, металлические каркасы ПК/лотки, связь с ГЗШ ТЦ. Не придумывать самостоятельное «компьютерное заземление».

[Официальный источник Э-15.1](#)

ГОСТ Р 50571.5.56-2013

Питание систем обеспечения безопасности. Действует с 01.01.2015.

Проверить схему и независимость питания аварийного освещения/систем безопасности по согласованным границам с ТЦ.

[Официальный источник Э-16.1](#)

ГОСТ Р 50571.16-2019

Приёмо-сдаточные и периодические проверки электроустановок. Действует с 01.06.2019.

Заложить перечень осмотров и электрических испытаний для реального монтажа. Агент готовит требования/формы, а не выдумывает протоколы измерений.

[Официальный источник Э-17.1](#)

ГОСТ Р 50571.7.715-2014

Осветительные установки сверхнизкого напряжения. Действует с 01.01.2015; область до 50 В AC/120 В DC.

Применим к неону 12 В: вторичные линии, источники, ограничения длины, защита и доступ к БП.

[Официальный источник Э-18.1](#)

ГОСТ Р 50571.7.713-2011

Электропроводки и электрооборудование, размещаемые в мебели. Действует с 01.01.2013.

Проверить применимость к стойке рецепции, столам и встроенным розеточным блокам, включая заводские ограничения изделий.

[Официальный источник Э-19.1](#)

ГОСТ Р 50571.7.718-2017

Общественные помещения и рабочие места. Статус «Действует» подтверждён официальным списком; отдельная карточка и полный текст в этой проверке не получены.

Уточнить область и применимые пункты при нормоконтроле; не добавлять нерелевантные главы серии 50571.

[Официальный источник Э-20.1](#)

ГОСТ Р 55842-2013

Классификация и нормы аварийного освещения. Действует с 01.01.2015.

Расчёт эвакуационного/антипанического освещения и знаков с учётом назначений помещений и маршрутов.

[Официальный источник Э-21.1](#)

ГОСТ 31565-2012

Пожарные характеристики и преимущественные области применения кабельных изделий. Действует с 01.01.2014; поправка ИУС 12-2025 введена 29.09.2025.

Выбрать исполнение кабеля по назначению цепи, условиям прокладки и ТЦ; не назначать одну марку всем линиям без обоснования.

[Официальный источник Э-22.1](#)

[Официальный источник Э-22.2](#)

ГОСТ Р 53316-2021

Испытания сохранения работоспособности электропроводок в пожаре. Действует с 01.01.2022.

Для цепей, которым нужна работоспособность при пожаре, проверить всю кабельную линию с крепежом и соединениями. Маркировка FR у кабеля сама по себе не заменяет подтверждение ОКЛ.

[Официальный источник Э-23.1](#)

ГОСТ 35043-2023

Пожарные требования к неметаллическим электромонтажным погонажным изделиям. Действует с 01.05.2024; поправка 13.05.2025. В РФ применять вместо ГОСТ Р 53313-2009.

При выборе коробов, труб и подобных изделий проверять пожарные свойства и фактическую область применения.

[Официальный источник Э-24.1](#)

СП 76.13330.2016

Монтаж и наладка электротехнических устройств. Действует с 17.06.2017.

Общие указания по монтажу, скрытым работам, проверкам и сдаче; не заменяет проектные расчёты.

[Официальный источник Э-25.1](#)

ПУЭ, применимые главы 6-го/7-го изданий

Проверять прежде всего 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1; 2.3 — при соответствующем типе кабельных линий. В этом исследовании не получен достоверный полный первичный консолидированный текст и реестр изменений каждой главы на 02.10.2026. Нельзя пометить всё ПУЭ как полностью проверенное или считать единый приказ 204 источником всех глав.

До назначения проектных решений проверить тексты/утверждающие акты именно применяемых глав и актуальность. Развести с более новыми СП/ГОСТ, фиксировать решение коллизий. Не использовать отменённые ПТЭЭП 2003 как ПУЭ.

ГОСТ 21.602-2016

Оформление рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования; основной комплект ОВ, планы, схемы, характеристики и спецификация. Карточка: действует; указана поправка ИУС 1-2022.

Официальный источник ОВ/АР-1: карточка / публикация

СП 60.13330.2020, изменения 1–6

Основной расчет и проектирование отопления, общеобменной вентиляции, кондиционирования, энергоэффективность и управление. Изменение 6 утверждено приказом Минстроя 26.05.2026 № 327/пр, действует с 07.07.2026.

Официальный источник ОВ/АР-2: карточка / публикация

СП 73.13330.2016, изменения 1–3

Монтаж, испытания и приемка внутренних санитарно-технических систем; требования включить в общие указания и программу приемки. Изменение 3: приказ 09.06.2026 № 365/пр, основная дата действия 10.07.2026; пункты 6.1.12, 7.1.1, 7.6.2 и приложения В, Г, Д вводятся 01.03.2027. Применять по сроку, не считать весь текст изменения уже действующим.

Официальный источник ОВ/АР-3: карточка / публикация

СП 7.13130.2013, изменения 1–3

Пожарная безопасность ОВ, пересечения преград, клапаны, транзитные воздухопроводы, взаимодействие с противодымными системами. Изменение 3: приказ МЧС 27.03.2025 № 251, действует с 01.07.2025.

Официальный источник ОВ/АР-4: карточка / публикация

СП 131.13330.2025

Наружные расчетные климатические параметры для Балашихи/обоснованной ближайшей климатической станции. Приказ Минстроя 08.08.2025 № 470/пр; действует с 09.09.2025; карточка указывает замену СП 131.13330.2020.

Официальный источник ОВ/АР-5: карточка / публикация

ГОСТ 30494-2011

Параметры микроклимата общественных помещений, совместно с действующими санитарными нормативами. Карточка действует; найдено изменение 1. Перед расчетом проверить полную редакцию.

Официальный источник ОВ/АР-6: карточка / публикация

ГОСТ 21.501-2018

Оформление рабочей документации АР/КР. Официальная карточка: действует, введен 01.06.2019. Не использовать противоречащие даты из неофициальных сайтов.

Официальный источник ОВ/АР-7: карточка / публикация

СП 118.13330.2022, изменения 1–5

Общественные здания: помещения, объемно-планировочные и инженерные требования после определения назначения объекта. Карточка содержит изменения 1–5; изменение 5 действует с 25.02.2025, приказ 20.12.2024 № 888/пр.

Официальный источник ОВ/АР-8: карточка / публикация

Официальный источник ОВ/АР-8: изменение

СП 1.13130.2020, изменения 1–3

Проверка эвакуационных путей и выходов в границах клуба и по маршруту через ТЦ. Изменение 3 утверждено приказом МЧС 16.06.2025 № 502, действует с 03.07.2025.

[Официальный источник ОВ/АР-9: карточка / публикация](#)

СП 59.13330.2020, изменения 1–4

Доступность для МГН: вход, пути, двери, места обслуживания, санитарные помещения и эвакуация совместно с пожарными требованиями. Изменение 4: приказ 27.12.2024 № 938/пр, действует с 25.02.2025.

[Официальный источник ОВ/АР-10: карточка / публикация](#)

[Официальный источник ОВ/АР-10: изменение](#)

СП 2.1.4284-26

Действующие санитарные требования к услугам, включая досуг и развлечения; вентиляция, микроклимат, санитарное обеспечение. Постановление Главного государственного санитарного врача 02.06.2026 № 20, действует с 01.09.2026; заменяет СП 2.1.3678-20. ФМБА подтверждает введение.

[Официальный источник ОВ/АР-11: карточка / публикация](#)

СП 2.4.2.4283-26

Оценить применимость к детскому досугу, поскольку дети допускаются до 22:00; не приравнивать автоматически клуб к школе или детскому учреждению. Постановление 02.06.2026 № 19; действует 01.09.2026–01.09.2032; заменяет СП 2.4.3648-20. Официальное сообщение включает временный досуг детей в ТЦ в область правил.

[Официальный источник ОВ/АР-12: карточка / публикация](#)

[Официальный источник ОВ/АР-12: официальное опубликование](#)

СП 2.2.4285-26

Действующие санитарные требования к условиям труда администратора и другого персонала. Постановление 02.06.2026 № 15; введено с 01.09.2026 взамен СП 2.2.3670-20, подтверждено Роспотребнадзором.

[Официальный источник ОВ/АР-13: карточка / публикация](#)

СП 2.3.6.4281-26

Продажа пищевой продукции: применимость к упакованной готовой еде и напиткам. Постановление 02.06.2026 № 17; действует 01.09.2026–01.09.2032.

[Официальный источник ОВ/АР-14: карточка / публикация](#)

СанПиН 2.3/2.4.4282-26

Применять при фактическом оказании услуг общественного питания; уточнить продажу кофе, разогрев и употребление еды. Наличие чайника/микроволновки для персонала не равно автоматически кухне для посетителей. Постановление 02.06.2026 № 18; действует 01.09.2026–01.09.2032; заменяет СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

[Официальный источник ОВ/АР-15: карточка / публикация](#)

СанПиН 1.2.3685-21

Гигиенические нормативы микроклимата, физических факторов, освещения, шума и других параметров; выбрать таблицы по обоснованному назначению помещений и работе персонала. Подтверждены поправки 17.03.2025 № 2 и 22.09.2025 № 17; официальное сообщение Роспотребнадзора от 16.01.2026 подтверждает последующие изменения с 01.01.2026. Полный актуальный перечень изменений перед выпуском необходимо дополнительно сверить.

[Официальный источник ОВ/АР-16: карточка / публикация](#)

СанПиН 2.1.3684-21

Общественные помещения, санитарное содержание, отходы и воздействие выбросов на окружающую среду — по применимости. Официальная страница ФМБА содержит поправку 12.02.2026 № 2. Полную актуальную редакцию сверить до выпуска.

[Официальный источник ОВ/АР-17: карточка / публикация](#)

Если найдено расхождение библиографических данных между карточкой и приказом, проверять текст приказа/изменения и фиксировать решение в нормативной матрице. Не опираться на коммерческую статью как на доказательство действующего требования.